实变函数往年题整理

崔正平 2400010714

1. 叙述集合列 $\{E_n\}$ 的上极限 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} E_n$ 和下极限 $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} E_n$ 的定义. 求证:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \mathbf{1}_{E_n}(x) = \mathbf{1}_{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} E_n}(x), \quad \underline{\lim_{n\to\infty}} \mathbf{1}_{E_n}(x) = \mathbf{1}_{\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} E_n}(x).$$

2. 设 A, B, E, F 是集合, 且 $A \cup B = E \cup F, A \cap F = \varnothing, B \cap E = \varnothing$. 求证: $A = E, B = F$.

3. 解答下列问题:

(1) 构造 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 的双射.

(2) 设 $A_1 \subseteq A_2, B_1 \subseteq B_2$, 且 $\overline{A_1} = \overline{B_1}, \overline{A_2} = \overline{B_2}$. 是否必有 $\overline{A_2 \setminus A_1} = \overline{B_2 \setminus B_1}$? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(3) 设 $A \subseteq B$, 且 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{A \cup C}}$. 求证: $\overline{\overline{B}} = \overline{\overline{B \cup C}}$.

4. 是否存在可数集 $A \subseteq \mathbb{R}$, 使得对于任意可数无限集 $X \subseteq \mathbb{R}$, 都存在不同的 $x_1, x_2 \in X$, 满足 $x_1 - x_2 \in A$? 若存在, 给出构造; 若不存在, 给出证明.

5. 设 $E \subseteq (0,1)$ 是无限集, 且对于 E 中任意互不相同的数 $x_1, x_2, \cdots$, 级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} x_k$ 都收敛. 求证: E 是可数集.

6. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^3$, 且 E 中任意两点之间的距离都是有理数. 求证: E 是可数集.

7. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是不可数集. 求证: 存在 $x_0 \in E$, 使得对于任意的 $\delta > 0$, 集合 $E \cap B(x_0, \delta)$ 都不可数. 此外, 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 A' 是可数集, 求证: A 是可数集.

8. 设 $F \subseteq \mathbb{R}$ 是闭集. 求证: 存在 F 的可数子集 E, 使得 $\overline{E} = F$.

9. 解答下列问题:
(1) 设 $F \subseteq \mathbb{R}$ 是非空完全集, 即 $F' = F$. 求证: $\overline{\overline{F}} = c$.
(2) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是非空可数闭集. 求证: E 中存在孤立点.

10. 对于 $E \subseteq \mathbb{R}$, 记 $E^{(1)} := E', E^{(n+1)} := (E^{(n)})', \forall\, n \in \mathbb{Z}^+$. 构造一个可数闭集 $E \subseteq \mathbb{R}$, 使得对于任意的 $n \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $E^{(n)} \neq \varnothing$.

11. 设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathbb{R}$ 中全体开集构成的集合. 求证: $\overline{\overline{\mathcal{G}}} = c$.

12. 求证: $\mathbb{R}^n$ 中的任意闭集都是 G_δ 集, 任意开集都是 F_σ 集.

13. 分别举出下列例子:
(1) $\mathbb{R}^n$ 中的一个可数稠密集;
(2) $\mathbb{R}$ 中的一列非空闭集 $\{F_n\}$, 满足 $F_{n+1} \subseteq F_n, \forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 但 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n = \varnothing$;
(3) $\mathbb{R}$ 中一个无内点的第二纲集.

14. 设 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集族, $I \neq \varnothing, G \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, 且 $\bigcap\limits_{\alpha \in I} F_\alpha \subseteq G$. 求证: 存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \in I$, 使得 $\bigcap\limits_{j=1}^{m} F_{\alpha_j} \subseteq G$.

15. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的非负连续函数列, 且 $f_{n+1}(x) \leqslant f_n(x), \forall\, x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}^+$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0, \forall\, x \in \mathbb{R}$, 求证: 对于任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}$, $\{f_n(x)\}$ 在 K 上一致收敛于 0.

16. 设 $f \in C[1, +\infty)$, 且对于任意的 $x \in [1, +\infty)$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(nx) = 0$. 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

17. 判断下列对象是否存在. 若存在, 给出构造; 若不存在, 给出证明.
(1) 有界函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, 使得 f 的连续点集恰好是 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$;
(2) 有界函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, 使得极限 $\lim\limits_{y\to x, y\neq x} f(y)$ 存在且有限的点 x 所成的集合恰好是 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$.

18. 设 $f_n \in C[a, b], \forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x), \forall\, x \in [a, b]$. 求证: $\forall\, t \in \mathbb{R}$, 点集 $\{x \in [a, b] : f(x) < t\}$ 是 F_σ 集, 因而是 Borel 集.

19. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, 且除去至多可数个点外, f 处处可微并且导数为 0. 求证: f 是常值函数.

20. 解答下列问题:

(1) 设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 是 Riemann 可积函数. 求证: f 的不连续点集是零测集, 并且 f 是可测函数.

(2) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 有界, 且对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 极限 $\lim\limits_{h\to 0} f(x+h)$ 都存在且有限. 求证: f 在任意有界闭区间上都是 Riemann 可积的.

(3) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 有界, 其不连续点集记为 D. 若 D' 是可数集, 求证: f 在任意有界闭区间上都是 Riemann 可积的.

(4) 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上的 Riemann 可积函数列, 且存在 $M > 0$, 使得 $|f_n(x)| \leqslant M, \forall\, x \in [a,b], n \in \mathbb{Z}^+$. 若 $f_n(x) \to f(x), \forall\, x \in [a,b]$, 且 f 也是 Riemann 可积函数, 用初等方法证明:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

21. 分别证明下列集合是 $\mathbb{R}^2$ 中的可测集, 并求其测度:

(1) $[0,1] \times [0,1]$;

(2) $E := \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 \cos\theta + x_2 \sin\theta \leqslant 1 + \dfrac{1}{2}\cos\theta, \forall\, \theta \in [0, 2\pi] \right\}$.

22. 解答下列问题:

(1) 记 C 为 $[0,1]$ 中的标准 Cantor 三分集. 求证: $1/13 \in C$, C 不可数且 $m(C) = 0$.

(2) 设

$$E := \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} : a_k \in \{0,1,3,4,5,6,7,8,9\}, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+ \right\}.$$

求证: E 不可数且 $m(E) = 0$.

(3) 将每个 $x \in [0,1)$ 写成不以无限多个 9 结尾的十进制小数. 记其中数字 4 只出现有限次的数所成的集合为 F, 求 $m^*(F)$.

(4) 求证: $C = \left\{ \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k} : a_k \in \{0,2\}, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+ \right\}$.

(5) 对于 $x = \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k} \in C$, 其中 $a_k \in \{0,2\}$, 定义 $F(x) := \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k 2^{-k-1}$. 求证: $F : C \to [0,1]$ 良定义、连续且满射. 若 (a,b) 是 $[0,1] \setminus C$ 的构成区间, 求证: $F(a) = F(b)$. 将 F 在 (a,b) 上定义为常值 $F(a)$, 求证: 这样得到的延拓在 $[0,1]$ 上连续且单调不减.

23. 设 $Z \subseteq \mathbb{R}^n$ 是零测集. 求证:
(1) $\mathbb{R}^n \setminus Z$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密;
(2) 存在 $a \in \mathbb{R}^n$, 使得 $(Z+a) \cap \mathbb{Q}^n = \varnothing$.

(1) 只需证: $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \delta > 0$, 都有 $B_\delta(x) \cap (\mathbb{R}^n \setminus Z) \neq \varnothing$. 反证: 假设 $B_\delta(x) \cap (\mathbb{R}^n \setminus Z) = \varnothing$, 则 $B_\delta(x) \subseteq Z$, 故 $m(Z) \geqslant m(B_\delta(x)) > 0$, 与 Z 零测矛盾.
(2) 反证: 假设 $\forall a \in \mathbb{R}^n$, 都有 $(Z+a) \cap \mathbb{Q}^n \neq \varnothing$, 即 $a \in \mathbb{Q}^n - Z$, 故 $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{Q}^n - Z$, 从而

$$+\infty = m(\mathbb{R}^n) \leqslant m(\mathbb{Q}^n - Z) = m\left(\bigcup_{x \in \mathbb{Q}^n} (x - Z)\right) \leqslant \sum_{x \in \mathbb{Q}^n} m(x - Z) = \sum_{x \in \mathbb{Q}^n} m(Z) = 0,$$

矛盾.

24. 求证:
(1) $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}$ 中的稠密开集 G, 使得 $m(G) < \varepsilon$;
(2) $\forall \varepsilon \in (0,1)$, 存在闭集 $F \subseteq [0,1] \setminus \mathbb{Q}$, 使得 $m(F) > 1 - \varepsilon$.

解答:
(1) 由于 $\mathbb{Q}$ 可数, 故设 $\mathbb{Q} = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$, 取 $G = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_{\varepsilon/2^{k+2}}(x_k)$, 则开集 G 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 并且 $m(G) < \varepsilon$.
(2) 取 $F = [0,1] \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_{\varepsilon/2^{k+2}}(x_k)$, 则闭集 $F \subseteq [0,1] \setminus \mathbb{Q}$, 并且 $m(F) > 1 - \varepsilon$.

□

25. 设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集列, 且 $m(E_i \cap E_j) = 0, \forall i \neq j$. 求证: $m\left(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} m(E_k)$.

26. 设 $E_1, E_2, \cdots, E_k \subseteq [0,1]$ 是可测集, 且 $\sum\limits_{i=1}^{k} m(E_i) > k - 1$. 求证: $m\left(\bigcap\limits_{i=1}^{k} E_i\right) > 0$.

27. 设 $A \subseteq E \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$, 其中 A, B 可测且 $m(A) = m(B) < +\infty$. 求证: E 可测.

解答: $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n$, 注意到

$$\begin{aligned}
m^*(T) &\leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E) \\
&\leqslant m^*(T \cap A) + m^*(T \cap (E \setminus A)) + m^*(T \setminus B) + m^*(T \cap (B \setminus E)) \\
&\leqslant m^*(T \cap B) + m^*(T \setminus B) + m^*(E \setminus A) + m^*(B \setminus E) \\
&= m^*(T) + m^*(E \setminus A) + m^*(B \setminus E) \\
&\leqslant m^*(T) + 2m(B \setminus A)
\end{aligned}$$

$$= m^*(T) + 2(m(B) - m(A)) = m^*(T),$$

故 $m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E)$, 因此 E 可测. □

28. 对于 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 定义 $m_*(A) := \sup_{\text{闭集 } F \subseteq A} m(F)$. 求证:

(1) 若 A 可测, 则 $m_*(A) = m^*(A)$; 若 $m^*(A) < +\infty$ 且 $m_*(A) = m^*(A)$, 则 A 可测;

(2) 若 E 是有限测度的可测集, $A \subseteq E$, 则 $m(E) = m_*(A) + m^*(E \setminus A)$;

(3) 若 E 是有限测度的可测集, $E = E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2 = \varnothing$, 且 $m(E) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$, 则 E_1, E_2 都可测.

29. 判断下列命题是否成立. 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(1) 对于任意有界集 $A \subseteq \mathbb{R}^2$, 都存在开集 U 和闭集 K, 使得 $K \subseteq A \subseteq U$, 且

$$m^*(U) - m^*(A) < m^*(A) - m^*(K) < 1.$$

(2) 对于任意有界集 $A \subseteq \mathbb{R}^2$, 都存在开集 $U \supseteq A$, 使得 $m^*(U \setminus A) < 2$.

(3) 对于任意有界可测集 $A \subseteq \mathbb{R}^2$, 都存在闭集 $K \supseteq A$, 使得 $m(K \setminus A) < 1$.

(4) 对于任意有界可测集 $A \subseteq \mathbb{R}^2$, 都存在开集 $U \subseteq A$, 使得 $m(A \setminus U) < 2$.

30. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是可测集, 且 $0 < t < m(E)$. 求证: 存在无内点的有界闭集 $F \subseteq E$, 使得 $m(F) = t$.

31. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是正测度的可测集. 求证:

(1) 存在可测集 $A \subseteq E$, 使得 $m(A) > 0, m(E \setminus A) > 0$;

(2) 若 $m(E) < +\infty$, 则存在两两不交的可测集列 $\{A_k\}$, 满足 $A_k \subseteq E$ 且 $m(A_k) = 2^{-k} m(E), \forall\, k \in \mathbb{Z}^+$;

(3) 若 $m(E) = +\infty$, 则存在两两不交的可测集列 $\{A_k\}$, 满足 $A_k \subseteq E$ 且 $m(A_k) = 1, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+$.

32. 设 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中两两不相交的正测度可测集构成的集族. 求证: I 至多可数.

33. 解答下列问题. 若结论成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(1) 设 $\{E_k\}$ 是 $[a, b]$ 中的可测集列, 且 $\lim\limits_{k \to \infty} E_k = E$. 求证: $m(E) = \lim\limits_{k \to \infty} m(E_k)$.

(2) 设 $\{A_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的集合列. 若 $A_k \subseteq A_{k+1}, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+$, 是否必有

$$\lim_{k \to \infty} m^*(A_k) = m^* \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right)?$$

(3) 若 $A_{k+1} \subseteq A_k, \forall\, k \in \mathbb{Z}^+$, 且 $m^*(A_1) < +\infty$, 是否必有

$$\lim_{k\to\infty} m^*(A_k) = m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right)?$$

34. 设 $\varnothing \neq A \subseteq \mathbb{R}^n$, 记

$$d(x, A) := \inf_{y\in A} |x - y|, \quad A_\delta := \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, A) < \delta\}.$$

分别在 A 是有界集、闭集、有界闭集的情形下, 判断 $\lim\limits_{\delta\to 0^+} m(A_\delta) = m^*(A)$ 是否必然成立. 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

35. 解答下列问题:

(1) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $0 < m^*(E) < +\infty$. 求证: 对于任意的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在有界矩体 Q, 满足 $m(Q) > 0$ 且 $m^*(E \cap Q) > \varepsilon m(Q)$.

(2) 设 $E \subseteq \mathbb{R}$, 且存在 $q \in (0, 1)$, 使得对于任意的 $a < b$, 都存在开区间列 $\{I_k\}$, 满足

$$E \cap (a, b) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < q(b - a).$$

求证: $m^*(E) = 0$.

36. 求证: 不存在两个互不相交的 Borel 集 $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}$, 使得对于任意非空有界开区间 J, 都有

$$m(A_i \cap J) > \frac{1}{9} m(J), \quad i = 1, 2.$$

若将上述条件改为 $m(A_i \cap J) > 0$, 这样的 A_1, A_2 是否存在? 若存在, 给出构造; 若不存在, 给出证明.

37. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 是正测度的可测集. 求证: E 中存在三个点构成正三角形, 也存在四个点构成正方形.

38. 是否存在 $X \subseteq \mathbb{R}^2$, 满足 $m^*(X) > 0$, 但 $X - X$ 无内点? 若存在, 给出构造; 若不存在, 给出证明.

39. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x + y) = f(x) + f(y), \forall\, x, y \in \mathbb{R}$. 若 f 不连续, 求证:

(1) 函数图像 $\{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密;

(2) 对于任意正测度的可测集 $E \subseteq \mathbb{R}$, f 在 E 上无界.

40. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $m^*(E) > 0$. 求证: E 中存在一个 Lebesgue 不可测子集.

41. 解答下列问题:

(1) 在 $[0,1]$ 上定义等价关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$, 从每个等价类中选取一个元, 构成集合 V. 求证:

$$m^*(V) + m^*([0,1] \setminus V) > 1.$$

(2) 记

$$\mathcal{S} := \left\{ \frac{m^*\left(\bigcup\limits_{j=1}^{n} E_j\right)}{\sum\limits_{j=1}^{n} m^*(E_j)} : n \in \mathbb{Z}^+, E_j \subseteq \mathbb{R}, 0 < m^*(E_j) < +\infty, E_i \cap E_j = \varnothing, \forall\, i \neq j \right\}.$$

求 $\inf \mathcal{S}$ 和 $\sup \mathcal{S}$, 并说明理由.

42. 解答下列问题:

(1) 构造连续函数 $f : [0,1] \to [0,1]$ 和零测集 $Z \subseteq [0,1]$, 使得 $m(f(Z)) > 0$.

(2) 构造非常值连续函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 使得 g 几乎处处可导, 且 $g'(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处成立.

(3) 若 $f : [0,1] \to [0,1]$ 连续, 是否对于任意可测集 $A \subseteq [0,1]$, $f(A)$ 都可测? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(4) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 局部 Lipschitz 连续, 即对于任意的 $x_0 \in \mathbb{R}$, 存在 $\delta, L > 0$, 使得 $|f(y) - f(z)| \leqslant L|y - z|, \forall\, y, z \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. 求证: f 将零测集映为零测集, 将可测集映为可测集.

(5) 若将上一问中的映射改为局部 Lipschitz 连续映射 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 其中 $n \geqslant 2$, 将可测集映为可测集的结论是否仍成立? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

43. 分别构造下列例子:

(1) $\mathbb{R}$ 中的两个零测集 A, B, 使得 $A + B$ 是正测度的可测集;

(2) $\mathbb{R}^2$ 中的两个零测集 A, B, 使得 $A + B$ 是不可测集.

44. 设 $f \in C^1[0,1]$, 记 $Z := \{x \in [0,1] : f'(x) = 0\}$. 求证: Z 和 $f(Z)$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的可测集. 当 f 在 $C^1[0,1]$ 中变化时, 分别求 $m(Z)$ 和 $m(f(Z))$ 所有可能的取值, 并证明结论.

45. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是可测集, $f : E \to \mathbb{R}$. 求证:

(1) f 在 E 上可测, 当且仅当对于任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, $f^{-1}(B)$ 都是可测集;

(2) 若 f 除去有限个点外在 E 上连续, 则 f 在 E 上可测.

46. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是可测集, $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的实值可测函数列. 求证:

(1) $\{x \in E : \lim\limits_{k\to\infty} f_k(x)$ 存在且有限$\}$ 是可测集;

(2) 若 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = f(x), \forall\, x \in E$, 且 f 为实值函数, 则 f 在 E 上可测.

(3) 设 f 是 E 上的实值可测函数. 求证: $f_k(x) \to f(x)$ 在 E 上几乎处处成立, 当且仅当对于任意的 $\varepsilon > 0$, 都有

$$m\left(\overline{\lim_{k\to\infty}}\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geqslant \varepsilon\}\right) = 0.$$

(4) 设 $g : E \to \mathbb{R}$, 不预先假设 g 可测. 若对于任意的 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{k\to\infty} m^*(\{x \in E : |f_k(x) - g(x)| > \varepsilon\}) = 0,$$

求证: g 在 E 上可测.

47. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是可测集, $\{f_\alpha(x)\}_{\alpha\in I}$ 是 E 上的实值可测函数族, $I \neq \varnothing$. 定义广义实值函数

$$g(x) := \sup_{\alpha\in I} f_\alpha(x), \quad x \in E.$$

当 I 可数时, 求证: g 可测. 当 I 不可数时, g 是否一定可测? 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

48. 设 $f(x)$ 是可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的广义实值可测函数. 求证: 存在可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

$$|\varphi_k(x)| \leqslant |f(x)|, \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x), \quad \forall\, x \in E.$$

若 f 非负, 则可使 $\{\varphi_k(x)\}$ 渐升; 若 f 有界, 则可使上述收敛是一致收敛.

49. 设 $f : \mathbb{R}^n \to [0, +\infty]$ 是可测函数. 求证: 存在可测集列 $\{A_k\}$, 使得 $f(x) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}\mathbf{1}_{A_k}(x), \forall\, x \in \mathbb{R}^n$.

50. 判断下列命题是否成立. 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

(1) 若 $f \in C[0,1]$, $g : [0,1] \to \mathbb{R}$, 且 $f(x) = g(x)$ 在 $[0,1]$ 上几乎处处成立, 则 g 在 $[0,1]$ 上几乎处处连续.

(2) 若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 几乎处处连续, 则存在 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得 $f(x) = g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处成立.

51. 设 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 是可测函数. 分别判断下列条件是否总能满足. 若能, 给出证明; 若不能, 给出反例.

(1) 存在 $c\in\mathbb{R}$, 使得

$$m(\{x\in[0,1]:f(x)<c\})=m(\{x\in[0,1]:f(x)\geqslant c\})=\frac{1}{2};$$

(2) 存在 $c\in\mathbb{R}$, 使得

$$m(\{x\in[0,1]:f(x)\leqslant c\})\geqslant\frac{1}{2},\quad m(\{x\in[0,1]:f(x)\geqslant c\})\geqslant\frac{1}{2}.$$

52. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是可测函数. 对于 $y\in\mathbb{R}$, 记 $F_m(y):=m(f^{-1}(\{y\}))$, $F_c(y)$ 为 $f^{-1}(\{y\})$ 中元的个数, 其中空集的元数记为 0, 无限集的元数记为 $+\infty$. 求证: F_m 良定义且可测, 并且 $\{y\in\mathbb{R}:F_m(y)>0\}$ 至多可数. 判断 F_c 是否一定可测; 若成立, 给出证明; 若不成立, 给出反例.

53. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是可测函数, 记

$$\Gamma_f:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}:y=f(x)\},\quad U_f:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}:0\leqslant y<|f(x)|\}.$$

求证:

(1) $g(x,y):=f(x)-y$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的可测函数;

(2) Γ_f 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的零测集;

(3) U_f 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的可测集.

54. 解答下列问题:

(1) 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, 且对于任意的 $x\in[a,b)$, 有限右导数

$$f'_+(x):=\lim_{h\to0^+}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

都存在. 求证: f 和 f'_+ 都是 $[a,b)$ 上的可测函数.

(2) 设 $F\in C[a,b]$, 对于 $x\in[a,b)$, 定义广义实值函数

$$D^+F(x):=\overline{\lim_{h\to0^+}}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}.$$

求证: D^+F 在 $[a,b)$ 上可测.

(3) 设 $\alpha_k\geqslant0$, $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\alpha_k<+\infty$, $t_k\in\mathbb{R}$, $\theta_k\in[0,1]$, 并定义 $J(x):=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\alpha_k\left(\mathbf{1}_{(t_k,+\infty)}(x)+\theta_k\mathbf{1}_{\{t_k\}}(x)\right)$. 求证: 广义实值函数

$$D_J(x):=\overline{\lim_{\substack{h\to0\\h\neq0}}}\frac{J(x+h)-J(x)}{h}$$

在 $\mathbb{R}$ 上可测.

55. 解答下列问题:

(1) 设 $F \in C(\mathbb{R}^2)$, g_1, g_2 是 $[a,b]$ 上的实值可测函数. 求证: $x \mapsto F(g_1(x), g_2(x))$ 在 $[a,b]$ 上可测.

(2) 设 $F : [0,1] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 对于任意固定的 $y \in \mathbb{R}$, $x \mapsto F(x,y)$ 可测; 并且存在零测集 $N \subseteq [0,1]$, 使得对于任意的 $x \in [0,1] \setminus N$, $y \mapsto F(x,y)$ 连续. 若 $u : [0,1] \to \mathbb{R}$ 可测, 求证: $x \mapsto F(x, u(x))$ 可测.

56. 构造连续函数 $\varphi : [0,1] \to [0,1]$ 和可测集 $A \subseteq [0,1]$, 使得 $\varphi^{-1}(A)$ 不可测, 并证明所构造的 A 不是 Borel 集. 再由此构造实值可测函数 $g : [0,1] \to \mathbb{R}$, 使得 $g \circ \varphi$ 不可测.

57. 设 $\ell_k > 0$, 且 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^{k-1}\ell_k < 1$. 从 $F_0 := [0,1]$ 出发, 在第 k 步从 F_{k-1} 的每个构成闭区间中移去长度为 ℓ_k 的中央开区间, 得到 F_k, 并记 $F := \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k$. 求证:

(1) $m(F) = 1 - \sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^{k-1}\ell_k > 0$;

(2) 对于任意的 $x \in F$, 存在 $x_n \in I_n \subseteq [0,1] \setminus F$, 其中每个 I_n 都是 $[0,1] \setminus F$ 的构成开区间, 且 $x_n \to x, |I_n| \to 0$;

(3) F 是无内点的完全集, 并且 F 不可数.

58. 对于有界集 $E \subseteq \mathbb{R}$, 定义 $J^*(E) := \inf \sum\limits_{j=1}^{N} |I_j|$, 其中下确界取遍所有满足 $E \subseteq \bigcup\limits_{j=1}^{N} I_j$ 的有限个有界闭区间 $I_1, I_2, \cdots, I_N$. 求证:

(1) $J^*(E) = J^*(\overline{E})$;

(2) 存在可数集 $E \subseteq [0,1]$, 使得 $J^*(E) = 1$, 但 $m^*(E) = 0$.

59. 构造单调递增函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 使得它的不连续点集恰好是 $\mathbb{Q}$.

60. 构造严格递增的连续函数 $f : [0,1] \to [0,1]$, 使得 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 并且 f 几乎处处可导, 且 $f'(x) = 0$ 在 $[0,1]$ 上几乎处处成立. 验证所构造的函数满足要求.

61. 设 $f \in C[a,b]$, 且对于任意的 $x \in (a,b)$, 都有

$$\overline{\lim_{h \to 0^+}} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geqslant 0.$$

> 求证: f 在 $[a,b]$ 上单调不减.